

DOĞRULARDAN AÇILARA

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Tümler açı, bütünler açı ve komşu açı gibi soyut geometrik kavramların öğretiminde öğrencilerin uygulama yapmasına imkân verecek öğrenme yaklaşımlarının kullanılması ders verimliliğini artırır. Bu bağlamda, ders işlenişinde öğrencilerin konuya dair varsayımlar geliştirerek derse etkin bir şekilde katılması soyut kavramların anlaşılmasını kolaylaştırır. Özellikle açılar konusunda kullanılan sembollerin anlaşılması için öğrencilerin cetvel, açıölçer gibi araçları kullanarak çizimler yapması konuyu kavramalarında önemli bir rol oynar. Altıncı sınıflarla yapılan bir çalışmada öğretim sürecinde teknoloji odaklı bir yöntem izlendiği takdirde öğrencilerin açılar konusundaki başarısının arttığı gözlemlenmiştir (Küçük-Demir ve Sarıaslan, 2020).

Senaryo, iş birlikli öğrenme yaklaşımından hareketle öğrencilerin açılar konusuna dair öğrenme çıktılarını gündelik hayatla ilişkilendirmesini amaçlamaktadır. Öğrenciler aktif olarak katıldığı uygulamalarla bu çıktıların kapsamında bulunan becerileri kazanır. Türkiye haritası üzerinde geometrik çizim yapma, web araçları kullanarak açılar oluşturma ve yapılan grup çalışmalarını sunma gibi senaryo etkinlikleri, öğrencilerin derse aktif olarak katılmasına imkân sağlar. Bu senaryo; öğrencilerin çıkarım yapma, yorumlama, matematiksel muhakeme, matematiksel araç ve teknolojiyle çalışma, yaratıcılık ve dijital okuryazarlık gibi becerilerini geliştirmelerini hedefler. Öğretmen, öğrencilerin düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşan açılara dair çıkarım yapabilmesi için teknolojiyle bütünleştirilmiş bir öğrenme ortamı oluşturur. Dinamik matematik ve geometri, etkileşimli sunum ve görsel düzenleme web araçlarının kullanılmasını sağlar. Öğrencilerin cetvel ve açıölçer kullanarak çizim yapmasına, grup çalışması yaparak açı çeşitleri oluşturmasına ve sunum hazırlamasına olanak sağlayan etkinlikler oluşturur. Öğretmen, kendisinin dolduracağı bir kontrol listesi ve öğrencilerin dolduracağı grup değerlendirme formu ile süreç değerlendirmesi yapar. Öğrenciler grup çalışmalarına katılır ve öğrenme çıktısıyla ilgili geliştirdiği varsayımları, önermeleri ve çizimleri sunar.

Anahtar Kavramlar

Doğru durumları, Tümler açı, Bütünler açı, Ters açı, Komşu açı

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

  a) Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair varsayımlarda bulunur.

  b) Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşan açıları belirleyerek listeler.

  c) Belirlediği açıları varsayımlarıyla karşılaştırır.

  ç) Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşan açılara dair önerme sunar.

  d) Sunduğu önermelerin, doğruların oluşturduğu açıların incelenmesine yönelik katkısına dair gerekçe sunar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Günlük hayatta gördüğü şekillerle geometrik kavramlar arasındaki ilişkileri araştırır.
- Çalışmalarda aktif rol alarak kesişen doğruların oluşturduğu açılara yönelik varsayımlarda bulunur.
- Web araçları kullanarak iki veya üç doğrunun oluşturduğu açıları belirler ve sunum planlamaları yapar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3. Çalışkanlık
- D16. Sorumluluk
- D20.4. Gönüllü olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- MAB1. Matematiksel muhakeme becerisi
- MAB3. Matematiksel temsil becerisi
- MAB5. Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi
- E1.1. Merak
- E1.5. Kendine güvenme (öz güven)
- E2.2. Sorumluluk
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme

Öğrenme Yaklaşımı

- Sorgulamaya dayalı öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

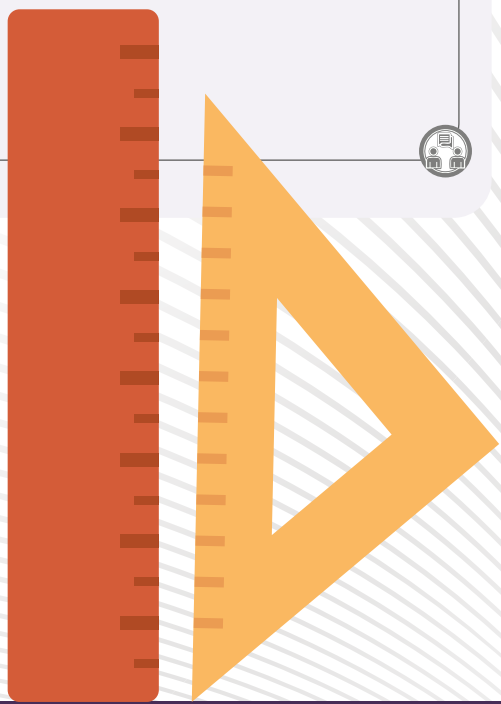
Görevler

Öğretmen

- Teknoloji odaklı öğrenme ortamlarını düzenler.
- Öğrenme çıktılarıyla gündelik hayat arasındaki ilişkileri kurar.
- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Grup değerlendirmesi için form ve kontrol listesi hazırlar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Grup çalışmalarına katılır.
- Cetvel ve açıölçer kullanarak geometrik çizimler yapar.
- Web araçları kullanarak geometrik çizimler yapar.



Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Etkileşimli sunum araçları



Öğretim Materyalleri

- Cetvel
- Açıölçer



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilere beş ders boyunca kullanılacak web araçlarını tanıtır. Derslerde cetvel ve açıölçer araçlarının kullanılacağı bilgisini verir. Ders etkinliklerinin grup çalışmalarıyla yapılacağını belirterek öğrencileri dörder kişilik gruplara ayırır ve her grubun kendisi için bir isim belirlemesini ister. Heterojen olarak belirlenmiş grupların rahat çalışmasına imkân verecek şekilde sınıf oturma düzenini planlar. Etkileşimli tahtadan dijital pano ya da post-it oluşturma aracını açarak sınıftaki her grubun ismine özel alanların olduğu Grup Çalışma Panosu isimli içeriği hazırlar.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, etkileşimli tahtadan matematik ders kitabındaki Türkiye ve komşu ülkelerin olduğu haritayı açarak derse başlar, öğrencilerden de aynı haritayı ders kitaplarından açmalarını ister. Etkinlikte kullanacakları cetvel ve açıölçeri çıkarmalarını söyler. Görsel düzenleme aracı kullanarak hazırladığı Çizim Etkinliği içeriğini açar. Öğrencilerin cetvel ve açıölçer kullanabildiğini varsayarak bu etkinliği yaptırır (Ek-1). Bu etkinlikten sonra dijital pano ya da post-it oluşturma aracından Grup Çalışma Panosu'nu açar ve her grubun yaptığı çalışmalarla ilgili varsayımlarını bu araca ekleyeceğini belirtir.

Öğrenciler önce grup içinde bir değerlendirme yapar, yaptıkları etkinlikte ortaya çıkan şekiller ve açılarla ilgili varsayımlar oluşturur.

Öğretmen, varsayımların kanıtlanmış doğrular olmak zorunda olmadığını ve bu nedenle öğrencilerin varsayımlarını oluştururken özgürce yorum yapabileceklerini söyler. Varsayımlarda çizimlerdeki doğruların kesişim durumları, açıların nasıl oluştuğu ve büyüklük açısından oluşan açıların nasıl isimlendirileceği belirtilmelidir. Bu yönlendirmeden sonra öğretmen, grupların oluşturduğu varsayımları web aracında belirlediği yerlere yazarak ekler. Gruptaki her öğrenci harita üzerinde çizdikleri doğruların durumları ve açıları ile ilgili en az bir varsayım oluşturur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi, Merak, İş birliği becerisi, Yorumlama becerisi, İletişim kurma ve paylaşma

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, etkileşimli tahtada açtığı dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak harita üzerinde yapılan etkinlikten hareketle düzlemde bulunan iki veya üç doğrunun birbirlerine göre durumlarının oluşturduğu açıları çizimlerle açıklar. Bu araç üzerinden önce Tümler ve Bütünler Açılar içeriğini açarak konu anlatımını yapar. Sonra paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıları anlatmak için dinamik matematik ve geometri aracından Eşit Açıları Bul içeriğini açar. Öğretmen; bu web aracını doğruların paralel ve dik olma durumlarını,kesişen doğrularda oluşan açı çeşitlerini ayrıca doğruların oluşturduğu tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini gösterecek şekilde kullanır. Öğrenciler, konuyu öğretmenin uygulamalı anlatımıyla takip eder.

Bir önceki derste cetvel ve açıölçer kullanarak çizdikleri şekillerin web aracı ile nasıl oluşturulduğunu inceler. Öğretmen, etkileşimli beyaz tahtadan kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçlarıyla hazırladığı Doğru Açıyı Bul içeriğini açar (Ek-2). Etkinlikte verilen örnekteki gibi sadece sonuç bulunur ve ilgili kutucuğa yazılır. Gönüllü olan öğrenciler etkinliğe katılır. Öğrenciler tümler ve bütünler açılara dair bilgilerini pekiştirir. Ayrıca etkinliğin son sütununda verilen değerin her seferinde 90° çıkmasının nedenleri üzerine konuşulur. Öğretmen eksik öğrenmelere yönelik geri bildirimlerde bulunur.

Ders Sonrası

Öğretmen, EBA'dan öğrenilen kavramların pekişmesi ve yapılacak uygulamaya hazırlık için Bir Düzlemde Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları ve Komşu, Tümler ve Bütünler Açıları Gözlemleme isimli içerikleri öğrencilere gönderir. Bir sonraki derse kadar bu içeriklerin dikkatle incelenmesini ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel muhakeme becerisi, Dijital araçlarla iş görme, Merak

3. Ders (BT Sınıfı)

Her grup, dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak doğruların paralel ve dik durumlarını ayrıca kesişen doğruların oluşturduğu açıları gösteren bir uygulama hazırlar. Öğretmen, öğrencilerden uygulama içeriğinde paralel ve dik doğrular ile tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini gösteren çizimler yapmalarını ister (Ek-3). Ders süresince yapılacak çizimlerde öğretmen, çizim yapmakta zorlanan grupları yönlendirecek geri bildirimlerde bulunur. Çizimleri bitirdikten sonra her grup, çalışmasının bağlantısını dijital pano ya da post-it oluşturma aracında hazırlanan Grup Çalışma Panasu'nda ilgili bölüme ekler. Öğretmen dersin son on dakikasını öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarıyla hazırlanan Yansıtıcı Günlük içeriğini öğrencilerin doldurmaları için ayırır (Ek-4). Böylece ders uygulamalarının öğrenciler üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibi olur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel temsil becerisi, Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi, Sorumluluk, Dijital araçla iş görme

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, görsel düzenleme araçlarıyla hazırladığı Etkinlik Zamanı isimli çalışma sayfalarını etkileşimli tahtada açar (Ek-5). Etkinlikler gönüllü öğrencilerin katılımıyla çözülecektir. Öğretmen, çalışmadaki etkinlikleri, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde sırasıyla yaptırır. Öğrenciler soruları çözerken onlara yönlendirici sorular sorar, eksik veya yanlış cevaplarıyla ilgili geri bildirimde bulunur. Bu etkinlikler için dersin ilk otuz dakikasını ayırır. Kalan on dakikada ise dijital pano ya da post-it oluşturma aracındaki Grup Çalışma Panosu'nu açar. Bu araçta her grubun varsayımları ve uygulama bağlantısı kayıtlıdır. Öğretmen, etkinlikten sonra her grubun kendi çalışmasını incelemesini ve gruptaki her öğrencinin en az bir önerme oluşturmasını ister.

Ders Sonrası

Öğretmen öğrencilerden etkileşimli sunum araçlarıyla uygulamalarını yansıtacak sunumlar hazırlamalarını ister. Hazırlayacakları sunumda web aracına eklenecek olan üç çalışmaya da yer vermeleri gerektiğini vurgular. Bu çalışmalar şunlardır: varsayımlar, çizim uygulaması ve süreç boyunca edinilen öğrenmelerden hareketle üretilecek önermeler.

Öğretmen, sunumların grup olarak yapılacağını ve her grubun sunumu hazırlarken kullandığı aracı etkileşimli tahtada açarak sunumlarını yapacağını söyler. Yapılacak sunumların öğrenciler tarafından grup değerlendirme formu kullanılarak değerlendirileceğinin bilgisini verir (Ek-6). Sunumların yönergeye uygun olarak şu şekilde hazırlanması gerektiğini belirtir:

- Ders süresince oluşturduğunuz varsayımları, uygulama etkinliği bağlantısını ve önermeleri etkileşimli sunum aracına aktarınız.
- Her bir üyeyi farklı bir çalışma için görevlendiriniz.

1. Grup Üyesi: Varsayımları sunmak üzere görevlendirilir.

2. Grup Üyesi: Uygulama etkinliği bağlantısını kullanarak yaptığınız çalışmaları sunmak üzere görevlendirilir.

3. Grup Üyesi: Önermelerin neler olduğunu sunması için görevlendirilir.

4. Grup Üyesi: Varsayımlar, uygulama ve önermeler arasındaki ilişkileri belirten bir sunum yapması için görevlendirilir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel temsil becerisi, Dijital araçla iş görme, Çıkarım yapma becerisi

Ders Öncesi

Öğretmen, grup değerlendirme formunu grup sayısı kadar çoğaltır (Ek-6).

5. Ders (Sınıf)

Öğretmen, grupların daha önce hazırladıkları sunumları etkileşimli sunum aracı kullanarak yapacaklarını belirtir. Tüm grup üyelerinin katılımıyla sunumların gerçekleştirilmesini ister. Sunum için ayrılan süreyi grup sayısına eşit olarak paylaştırır ve sunum sürecini organize eder. Dersin son on dakikasını öğrencilerin grup değerlendirmesi yapması için ayırır (Ek-6). Grup değerlendirme formunu gruplara dağıtır. Gruplar formu doldururken öğretmen de öğrenci uygulamalarını değerlendirmek için hazırladığı kontrol listesini doldurur (Ek-7). Bu değerlendirmeleri yapma amacının yapılan çalışmalardaki eksiklikleri ve aksakları belirlemek olduğunu açıklar. Yapılan tüm değerlendirmelerle ilgili öğrencilere dönütler verir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel muhakeme becerisi, Kendine güvenme (öz güven), Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları (yansıtıcı günlük)
- Grup değerlendirme formu
- Kontrol listesi

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Grup Çalışmaları Panosu: https://meb.ai/Q9ZRLU (Son erişim tarihi: 30.10.2024)
2. Çizim Etkinliği: https://meb.ai/UWRBhdO (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
3. Tümler ve Bütünler Açılar: https://meb.ai/AnHXJj (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
4. Eşit Açıları Bul: https://meb.ai/4OTGnk (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
5. Doğru Açıyı Bul: https://meb.ai/Uor9hlo (Son erişim tarihi: 09.02.2025)
6. EBA Bir Düzlemde Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları: https://meb.ai/354gqw (Son erişim tarihi: 01.03.2025)
7. EBA Komşu, Tümler ve Bütünler Açıları Gözlemleme: https://meb.ai/I2gO3P (Son erişim tarihi: 01.03.2025).
8. Yansıtıcı Günlük: https://meb.ai/5C3lCp (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
9. Etkinlik Zamanı: https://meb.ai/UIc0PXm (Son erişim tarihi: 01.07.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Doğrulardan açılara-çizim etkinliği*. Son erişim tarihi 30 Haziran 2025, https://www.canva.com/design/DAGrngLoMDs/Ybx9KqCUhXUJNoBBQj1IdA/view?utm_content=DAGrngLoMDs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2025). *Doğrulardan açılara-etkinlik zamanı.* Son erişim tarihi 1 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGr7MyXZ2s/WvyhChcOejLuhUoORX7xsQ/view?utm_content=DAGr7MyXZ2s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Geogebra. (2025). *Doğrulardan açılara-tümler ve bütünler açılar.* Son erişim tarihi 30 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/classic/v2v86vbw

Geogebra. (2025). *Doğrulardan açılara-eşit açıları bul.* Son erişim tarihi 30 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/classic/xqzhjprc

Küçük-Demir, B. & Sarıaslan, M.F. (2020, Aralık). Teknoloji ile zenginleştirilmiş ortamda geometri öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin açılar konusundaki başarısına etkisi. *Journal of Computer and Education Research, 8* (16), 503-525.

LearningApps.org. (2025). *Doğrulardan açılara-doğru açıyı bul*. Son erişim tarihi 9 Şubat 2025, https://learningapps.org/watch?v=p4dvj8baa25

Microsoft Forms. (2025). *Doğrulardan açılara-yansıtıcı günlük*. Son erişim tarihi 30 Haziran 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAN__5Gww-7hUQkFaNlFETEkyMkxCQlIzRVg2OUJWODJKOS4u&sharetoken=FK4tM7xeSzIViYaZoPOm

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Padlet. (2025). *Doğrulardan açılara-grup çalışma panosu*. Son erişim tarihi 28 Haziran 2025, https://padlet.com/imaginaryrulehistory/do-rulardan-a-lara-grup-al-ma-panosu-hga82tll9lzfrg4y

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Çizim Etkinliği
Ek-2: Doğru Açıyı Bul Etkinliği
Ek-3: Dinamik Matematik ve Geometri Aracı Öğrenci Uygulama Etkinliği Yönergesi
Ek-4: Yansıtıcı Günlük
Ek-5: Etkinlik Zamanı Çalışma Sayfası
Ek-6: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)
Ek-7: Kontrol Listesi (Öğretmen İçin)

Çizim Etkinliği



Aşağıdaki adımları izleyerek çizim etkinliğini tamamlayınız.

1 Edirne'den Hakkari'ye, Muğla'dan Artvin'e, Çanakkale'den Iğdır'a, Aydın'dan Van'a seyahat eden gezginlerin izledikleri yolu haritanın üstüne koyduğunuz sayfaya cetvelle çiziniz.

2 Çizdiğiniz doğruların kesiştikleri yerleri noktalarla belirtiniz.

3 Çizdiğiniz doğrulara küçük harflerle, kesişme bölgelerindeki noktalara ise büyük harflerle isimler veriniz.

4 Kesişen bölgelerdeki açıları açıölçer kullanarak ölçünüz.

5 Ölçtüğünüz açıları sembol kullanarak aşağıda verilen boşluklara yazınız.

Oluşan açılar: ……= ……° ……= ……° ……= ……°

……= ……° ……= ……° ……= ……°



Doğru Açıyı Bul Etkinliği

Aşağıdaki etkinlikte sol sütunda verilen açıların sırasıyla tümlerinin ölçüsünü, bütünlerinin ölçüsünü, bütünleri ile tümlerinin toplamını ve bütünleri ile tümlerinin farkını hesaplayarak ilgili kutunun içine yazınız. Tüm hesaplamaları yaptıktan sonra sonuçları kontrol ediniz.

Açılar	Tümlerinin Ölçüsü	Bütünlerinin Ölçüsü	Bütünleri ile Tümlerinin Toplamı	Bütünleri ile Tümlerinin Farkı
Örnek: 48°	42°	132°	174°	90°
45°				
60°				
90°				
70°				
65°				
39°				
55°				
5°				

Dinamik Matematik ve Geometri Aracı Öğrenci Uygulama Etkinliği Yönergesi

Açıklama: Aşağıda verilen adımları izleyerek etkinliği tamamlayınız.



1. Paralel, dik ve kesişen doğrular oluşturunuz.
2. Kesişen doğrulardaki eşit açıları belirleyiniz.
3. Komşu ve ters açıları gruplandırınız.
4. Tümler ve bütünler açı oluşacak şekilde açı ölçülerini belirleyiniz.
5. Tümler açıları sembol kullanarak gösteriniz.
6. Bütünler açıları sembol kullanarak gösteriniz.
7. Yaptığınız çalışmanın bağlantısını dijital pano ya da post-it oluşturma aracında kendi grubunuz için ayrılmış bölüme ekleyiniz.

Yansıtıcı Günlük

Bu çalışma, 5. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde düzlemde iki veya üç doğrunun oluşturduğu açılar konusuna ilişkin işlenen derslere yönelik düşüncelerini ifade etmeleri ve yansıtıcı günlük oluşturmaları için hazırlanmıştır.

Adı Soyadı:

1. Bu ders boyunca kullandığın dinamik matematik ve geometri aracının özelliklerini keşfedebildiğini düşünüyor musun? Detaylı olarak açıklayınız.

.....

.....

2. Dijital araçlar kullanarak işlediğin derste öğrendiğin en önemli kavram nedir?

.....

.....

3. Grup çalışması olarak planlanan derste grup içi etkinliklere katılımını nasıl değerlendirirsin?

.....

.....

4. Ders boyunca karşılaştığın zorluklar oldu mu? Olduysa çözmek için nasıl bir yol izlediğini kısaca açıklar mısın?

.....

.....

5. Derste grup olarak ürettiğiniz içeriğin en güçlü yanı sence nedir?

.....

.....

6. Derslerde öğrendiğin bilgileri yaptığın çalışmaya aktarabildiğini düşünüyor musun?

.....

.....

7. Grup çalışması yaparak ürettiğiniz içeriği geliştirmek için sence neler yapılmalı?

.....

.....

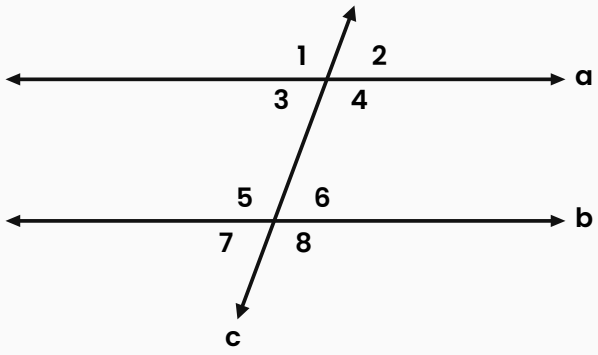
8. Doğruların oluşturduğu açılar konusu günlük hayatta en çok nerelerde karşına çıkar?

.....

.....

Etkinlik Zamanı Çalışma Sayfası

1. Paralel iki doğru (a // b) ile bu doğruları kesen doğrunun (c) oluşturduğu şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.



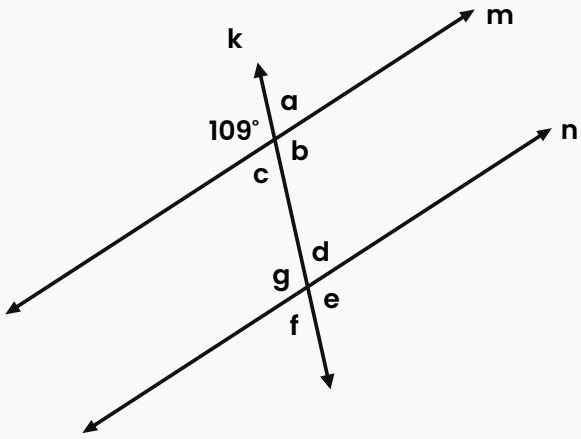
a) 1 ve 5 numaralı açılar arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

b) 1 ve 4 numaralı açılar arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

c) 4 ve 5 numaralı açılar arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

2. Aşağıdaki şekilde paralel doğruları kesen diğer doğrunun oluşturduğu açılar verilmiştir.

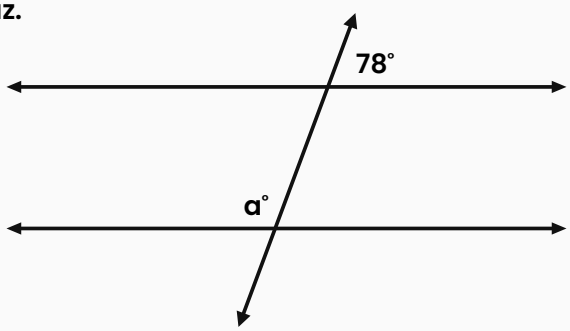
Buna göre verilmeyen açıların ölçülerini hesaplayınız.



a) .....° **c)** .....° **e)** .....° **g)** .....°

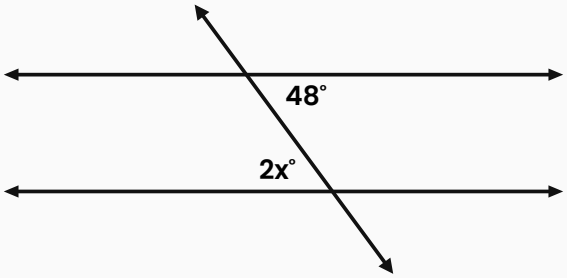
b) .....° **d)** .....° **f)** .....°

3. Aşağıda verilen paralel doğruları kesen diğer doğrunun oluşturduğu açılara göre a açısının değerini hesaplayınız.



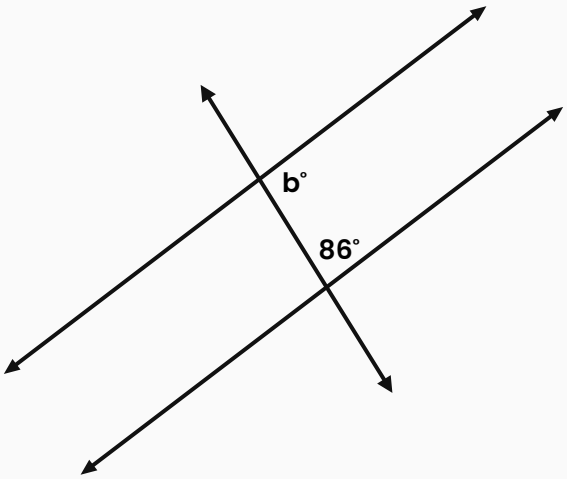
a=.....

4. Aşağıda verilen paralel doğruları kesen diğer doğrunun oluşturduğu açılara göre x değeri kaçtır?



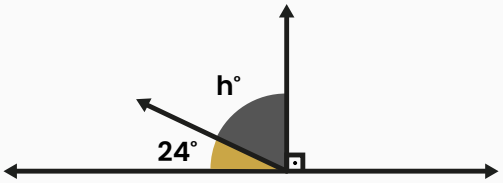
x=.....

5. Aşağıda verilen paralel doğruları kesen diğer doğrunun oluşturduğu açılara göre b açısı kaç derecedir?

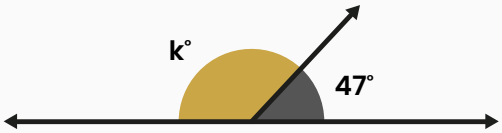


b=.....

6. Aşağıdaki şekillerde verilmeyen açıların ölçülerini hesaplayınız.



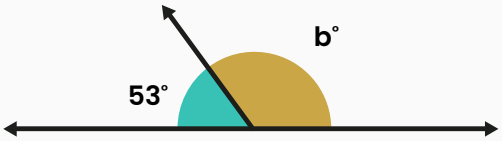
h=.....°



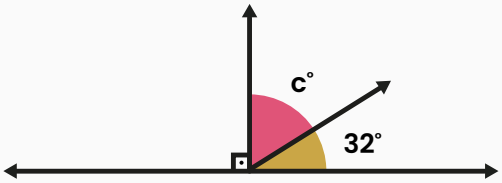
k=.....°



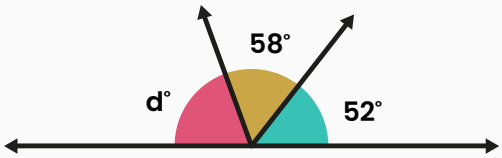
a=.....°



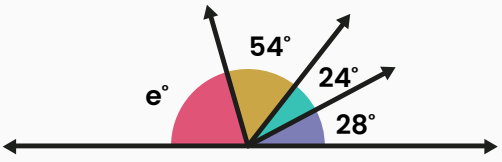
b=.....°



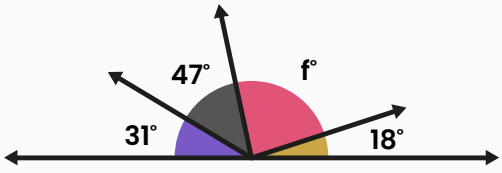
c=.....°



d=.....°



e=.....°t



f=.....°

Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Bu form, sunum ve uygulama etkinlikleri sürecinde kendi grubunuzun çalışmalarını değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Grubunuz, verilen kriteri karşılamıyorsa "Hayır", kısmen karşılıyorsa "Kısmen", tamamıyla karşılıyorsa "Evet" seçeneğini işaretleyiniz.

Grup Adı:

Grup Üyeleri:

Değerlendirmeyi Yapan Öğrencinin Adı ve Soyadı:

KRİTERLER	SEÇENEKLER		
	HAYIR	KISMEN	EVET
1. Sunum içeriğinde varsayımlar yer almıştır.			
2. Sunum içeriğinde uygulama etkinliği yer almıştır.			
3. Sunum içeriğinde önermeler yer almıştır.			
4. Web araçları, sunum hazırlanırken etkin bir şekilde kullanılmıştır.			
5. Grup üyelerinin her biri etkinliklere aktif olarak katılmıştır.			
6. Grup üyeleri kendilerine verilen görevleri yerine getirmiştir.			
7. Grup üyeleri birbiri ile yardımlaşmıştır.			
8. Sunum, akıcı ve etkili bir şekilde yapılmıştır.			

Eklemek İstediklerim

.....

.....

Kontrol Listesi (Öğretmen İçin)

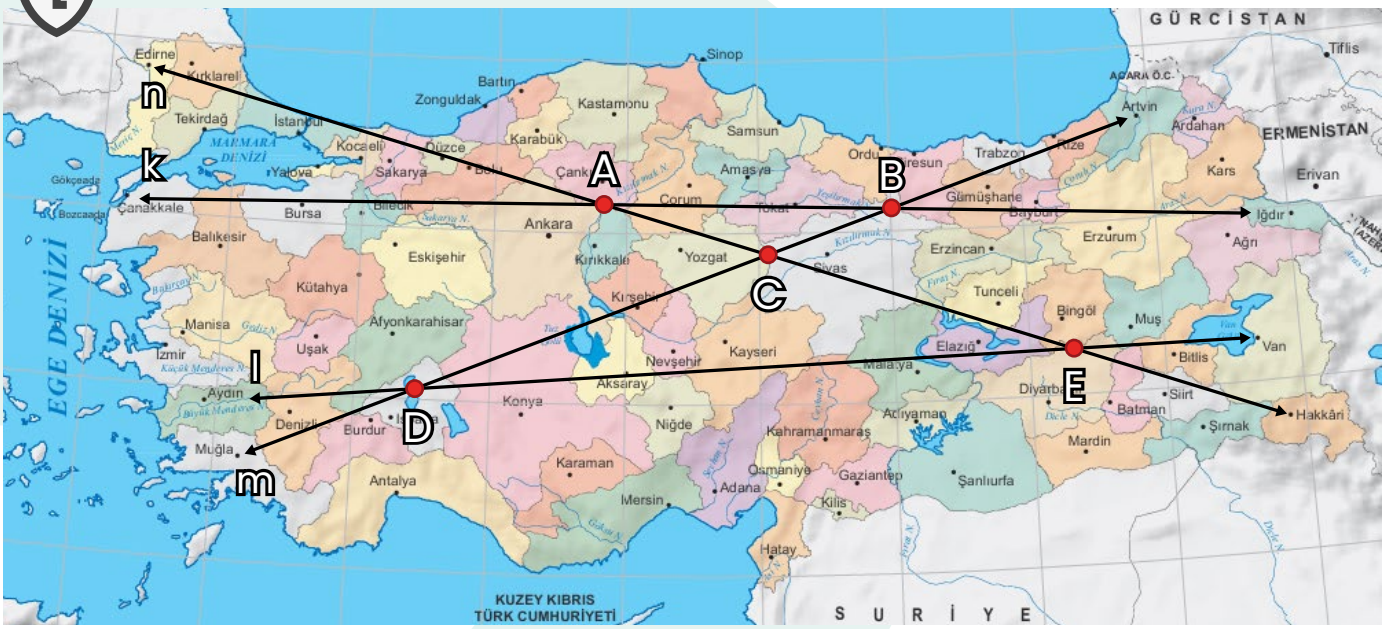
Aşağıda dersleri içeren öğrenci uygulamalarının aşamaları, yapılış sırasına göre verilmiştir. Oluşturduğunuz her grubun ilgili aşamayı tamamlama/tamamlamama durumlarını kontrol listesindeki "durum" sütununa (+) ve (-) işareti koyarak belirleyiniz. Uygulamada gözlemlediğiniz durumlarla ilgili notları "açıklamalar" kısmına yazınız. Kontrol listesini her grup için ayrı ayrı doldurunuz.

Grup Adı:

Grup Üyeleri:

UYGULAMA AŞAMALARI	DURUM	AÇIKLAMALAR
Konuyla ilgili yeterli sayıda varsayımda bulunulmuştur.		
Grup üyeleri, web aracı kullanarak çizdikleri doğruların paralel ve dik olma durumlarını belirlemiştir.		
Grup, yaptığı web aracı çalışmasının bağlantısını sınıf ile paylaşmıştır.		
"Doğrulardan Açılara" isimli çalışma sayfasını yaparak bağlantısını paylaşmıştır.		
Grup, web aracı kullanılarak hazırlanan çalışma sayfalarındaki soruların çözümüne katılmıştır.		
Konuyla ilgili çalışma panosunda belirtildiği gibi en az dört önerme üretmiştir.		
Grup çalışmalarını yansıtacak şekilde bir sunum hazırlanmıştır.		

Ek-1



Aşağıdaki adımları izleyerek çizim etkinliğini tamamlayınız.

1. Adım: Edirne'den Hakkari'ye, Muğla'dan Artvin'e, Çanakkale'den Iğdır'a, Aydın'dan Van'a seyahat eden gezginlerin izledikleri yolu haritanın üstüne koyduğunuz sayfaya cetvelle çiziniz.

2. Adım: Çizdiğiniz doğruların kesiştikleri yerleri noktalarla belirtiniz.

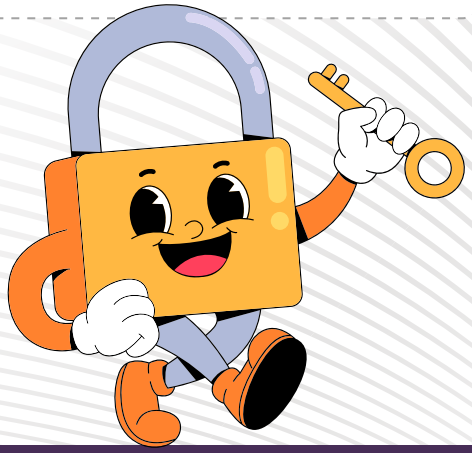
3. Adım: Çizdiğiniz doğrulara küçük harflerle, kesişme bölgelerindeki noktalara ise büyük harflerle isimler veriniz.

4. Adım: Kesişen bölgelerdeki açıların ölçülerini açıölçer kullanarak ölçünüz.

5. Adım: Ölçtüğünüz açıları sembol kullanarak aşağıda verilen boşluklara yazınız.

$\widehat{ACB} \rightarrow 115°$ $\quad \widehat{BAC} \rightarrow 35°$ $\quad \widehat{ABC} \rightarrow 30°$

$\widehat{DCE} \rightarrow 115°$ $\quad \widehat{CED} \rightarrow 35°$ $\quad \widehat{CDE} \rightarrow 30°$



Ek-2

Açılar	Tümlerinin Ölçüsü	Bütünlerinin Ölçüsü	Bütünleri ile Tümlerinin Toplamı	Bütünleri ile Tümlerinin Farkı
48°	42°	132°	174°	90°
45°	45°	135°	180°	90°
60°	30°	120°	150°	90°
90°	0°	90°	90°	90°
70°	20°	110°	130°	90°
65°	25°	115°	140°	90°
39°	51°	141°	192°	90°
55°	35°	125°	160°	90°
5°	85°	175°	260°	90°

Ek-5

Soru	Cevaplar
1	**a)** Yöndeş açılardır. Ölçüleri eşittir. **b)** Ters açılardır. Ölçüleri eşittir. **c)** İç ters açılardır. Ölçüleri eşittir.
2	**a)** 71° **b)** 109° **c)** 71° **d)** 71° **e)** 109° **f)** 71° **g)** 109°
3	a=102°
4	x=24°
5	b=94°
6	h=66° k=133° a=25° b=127° c=58° d=70° e=74° f=84°

